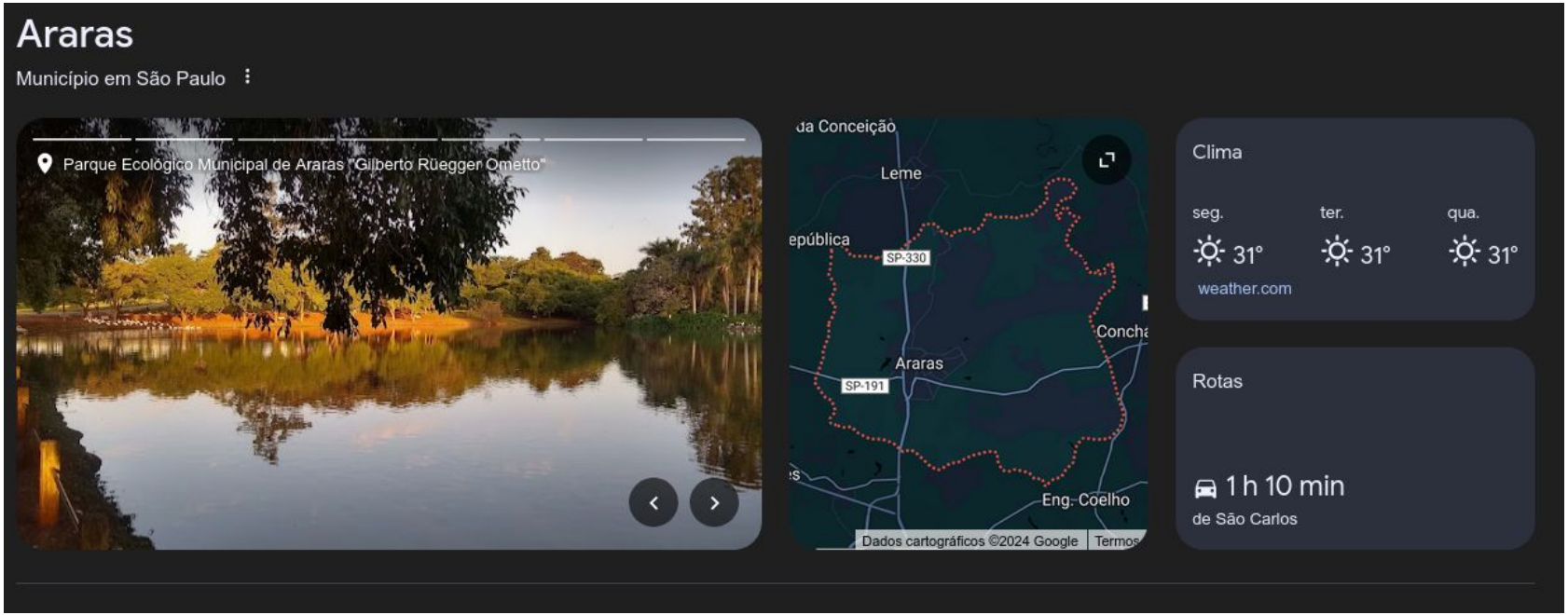
Da matemática à Estatística

Thiago Rodrigo Ramos

De onde eu vim

De onde eu vim



De onde eu vim

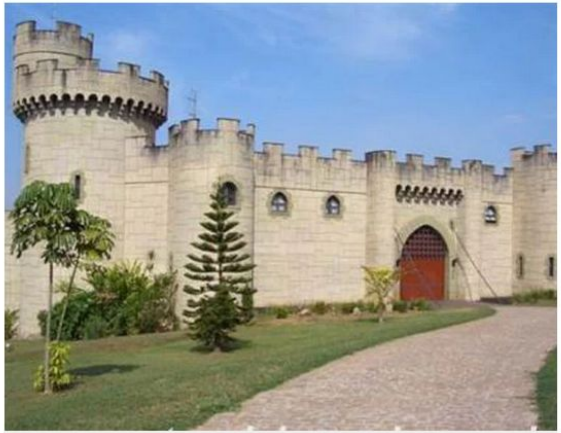
Brasil tem pelo menos 5 castelos à venda, 1 deles com 'fantasma incluso'

Castelo em Araras é anunciado com fantasma e 2 passagens secretas.
O mais caro é de deputado estadual de Minas, por R$ 40 milhões.

Simone Cunha
Do G1, em São Paulo

FACEBOOK

O Brasil tem pelo menos cinco castelos à venda, segundo levantamento feito pelo **G1**. Apesar de não terem abrigado reis, eles têm torres, muralhas e, no caso de um em Araras, até passagem secreta e um "fantasma" em sua cripta.



Castelo em Araras, que está à venda, é anunciado com um fantasma e sua cripta. (Foto: Estância Imóveis)

Minha graduação

Minha graduação

1. Eu escolhi meu curso graças a um professor de matemática do fundamental.

2. Resolvi fazer o curso de matemática pura no ICMC-USP em São Carlos.

3. Não sabia muito o que esperar, mas por sorte gostei muito.

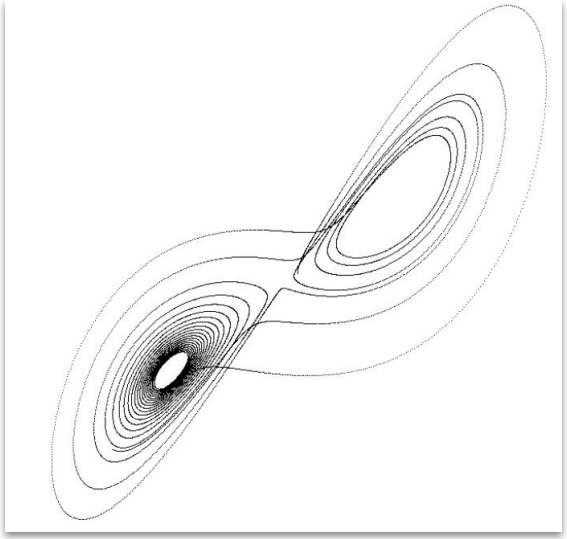
Minha IC

Minha IC

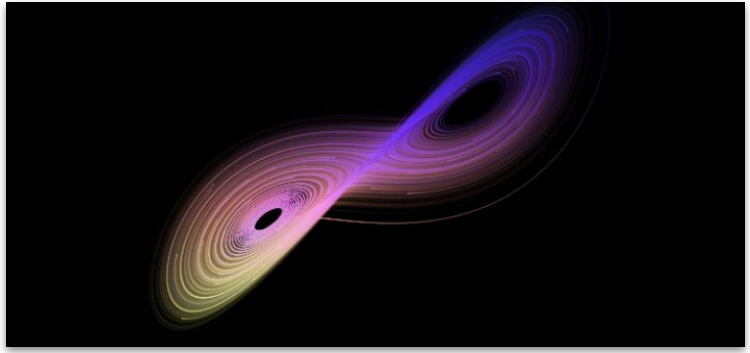
1. No segundo ano comecei uma Iniciação Científica com o Professor Daniel Smania

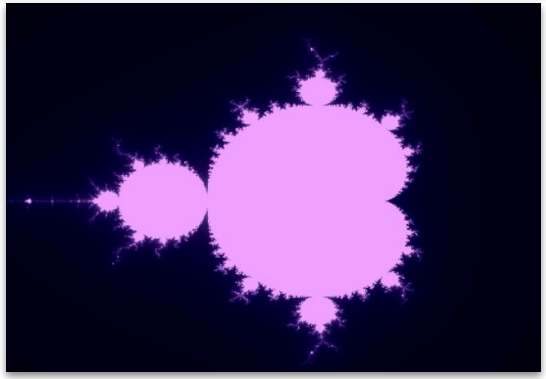
2. Estudava **Sistemas Dinâmicos** do ponto de vista teórico e computacional.

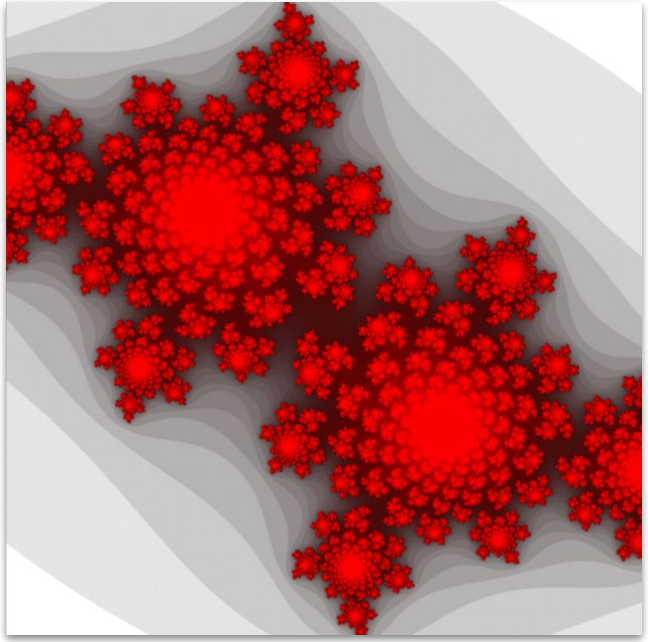
3. Me apaixonei pela computação nesse período.



Minha IC





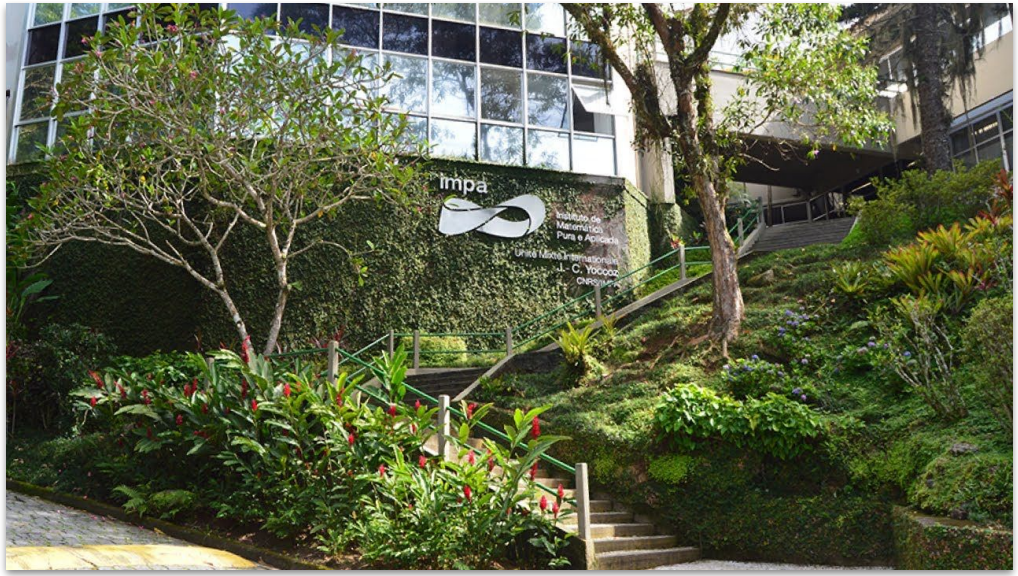


Curso de Verão e um conselho

Curso de Verão no IMPA

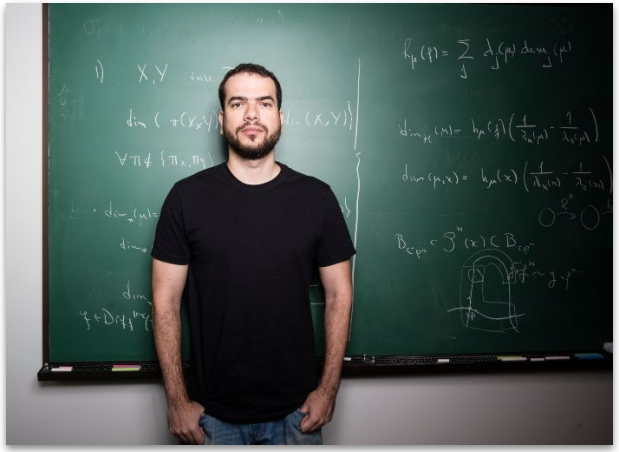
1. Em 2014 decidi fazer um curso de verão no IMPA, no Rio de Janeiro

2. O curso era “Análise na Reta” com o professor **Roberto Imbuzeiro**

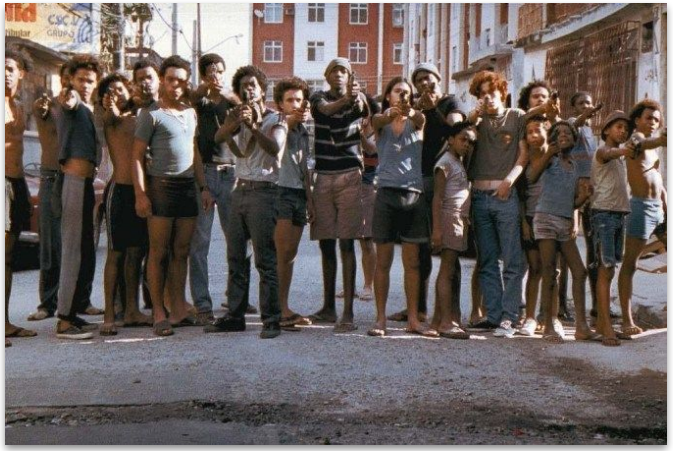


Curso de Verão no IMPA

Prós: é uma das instituições mais renomadas em matemática no Brasil e no mundo.



Cons: Fica no Rio de Janeiro



Curso de Verão no IMPA: um conselho

Agora é a hora de você viver aventuras!
Não se acomode!

Meu mestrado

Meu mestrado

1. Dei continuidade ao meu projeto de IC ainda no ICMC em São Carlos.

2. Porém sentia falta de mais integração entre computação e matemática!

3. Participei de um congresso no Canadá e decidi que precisava mudar de área.

Meu doutorado

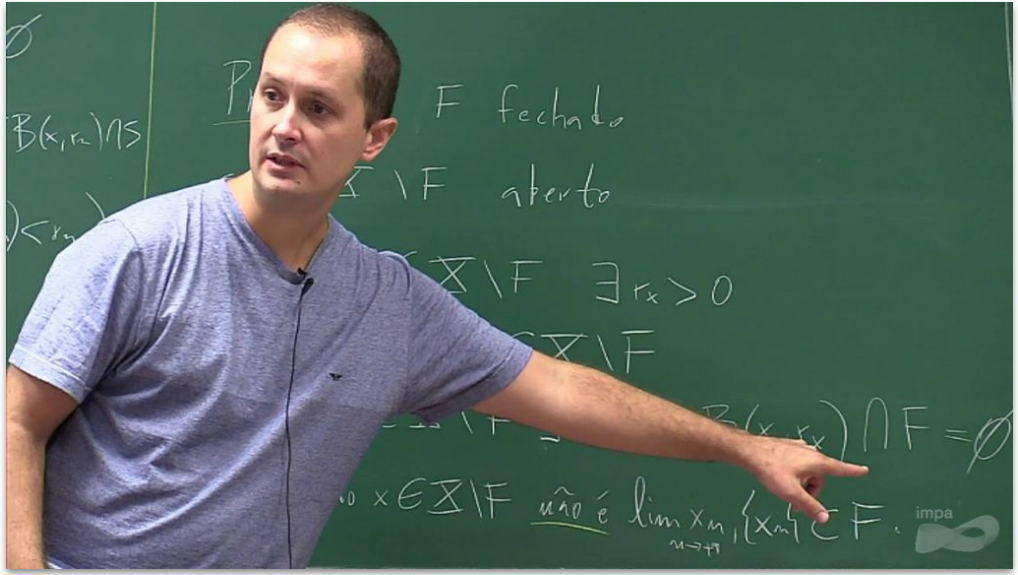
Meu doutorado

1. Decidi voltar ao IMPA, fazer meu doutorado em uma área mais aplicada com o professor Jorge Zubelli

2. No primeiro semestre ele sugeriu que fizesse o curso de “Estatística Matemática”

3. O professor era **Roberto Imbuzeiro!**

4. Me apaixonei pela estatística e mudei de orientador.



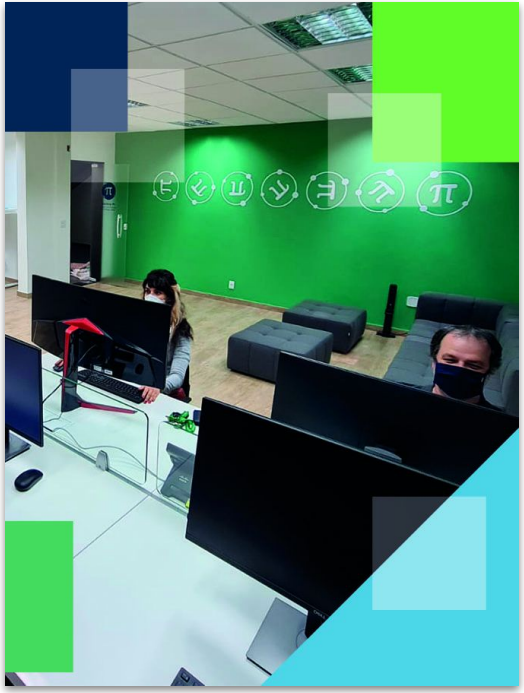
Centro PI

Centro PI

1. Durante meu segundo ano, o professor Paulo Orenstein chegou ao IMPA

2. Ele começou o grupo de pesquisa que hoje é conhecido como Centro PI (Centro de projetos e inovação)

3. Entrei para o grupo e Paulo virou meu co-orientador.



Centro PI

1. A proposta do Centro PI era fazer projetos aplicados à indústria.

2. Com o conhecimento adquirido com o projeto prático, expandir o conhecimento através de pesquisa teórica.

Centro PI e Stone

1. Trabalhamos com a empresa Stone pagamentos

2. **Problema:** concessão de crédito e análise de risco

3. Um artigo foi publicado na AISTATS

Centro PI e Dasa

1. Trabalhamos com a empresa Dasa.
2. **Problema:** Segmentação de imagens médicas via Redes Neurais.
3. Tivemos um artigo publicado na AAAI.
4. Outro artigo publicado na JMLR.

TECNOLOGIA

Inteligência artificial criada por matemáticos brasileiros previne doenças na gravidez

Com uso de imagens de ressonância magnética, algoritmo teve taxa de 93% de acerto

(a) Slice of input exam (b) Slice of target segmentation

(c) Slice of prediction (d) Evaluation of prediction

Centro PI e Globo

1. Trabalhamos com Rede Globo.
2. **Problema:** Melhorar sistema de recomendação.
3. Artigo publicado na AISTATS.

26/07/2022

Centro Pi desenvolve projeto de IA em parceria com a Globo

Integrantes do Centro Pi apresentaram projeto para técnicos da Globo.

IMPA e Globo

1. Curiosidade: a sede de jornalismo da Globo fica pertinho do IMPA.

2. Cenas de “Tropa de Elite” foram gravadas no IMPA.

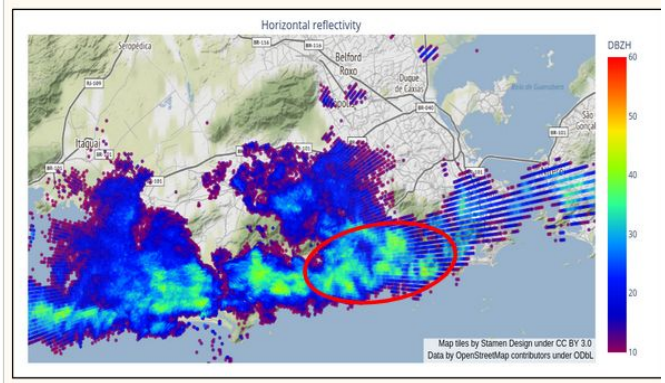
3. O filme “Ricos de Amor” foi gravado no IMPA.

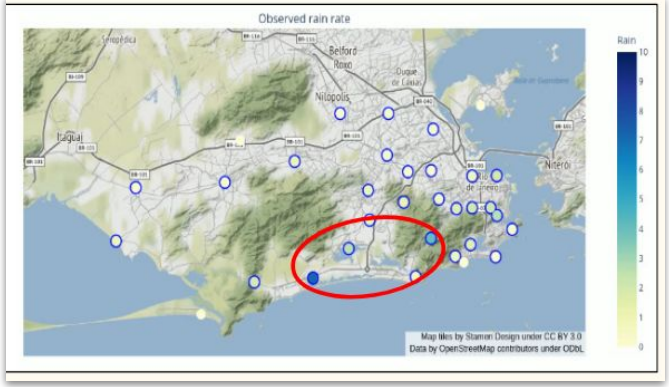
Centro PI e Prefeitura do Rio

1. Trabalhamos com a prefeitura do Rio de Janeiro

2. **Problema:** previsão de chuvas e enchentes

3. Por motivos pessoais tive que voltar para São Paulo e não terminei o projeto





Samsung

Samsung

1. Fui contratado pela Samsung Research Brazil
2. O trabalho envolvia análise de dados de dispositivos wearable e aplicações em saúde
3. Fiquei apenas 3 meses

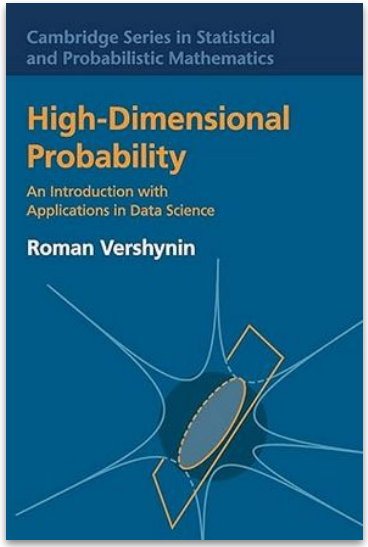
UFSCar

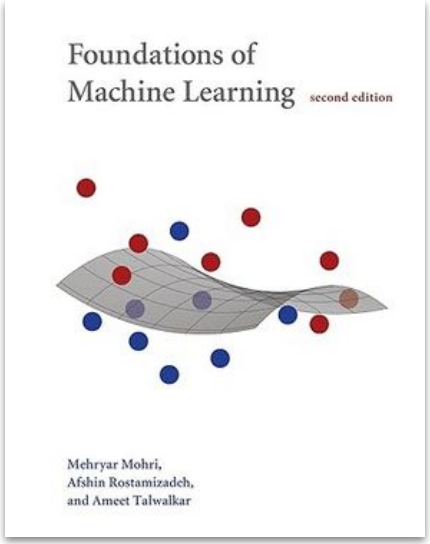
UFSCar

1. Comecei a trabalhar aqui há pouco tempo

2. Tenho interesse em problemas de **Aprendizado de Máquina**, tanto do ponto de vista prático quanto teórico (há muita matemática envolvida!)

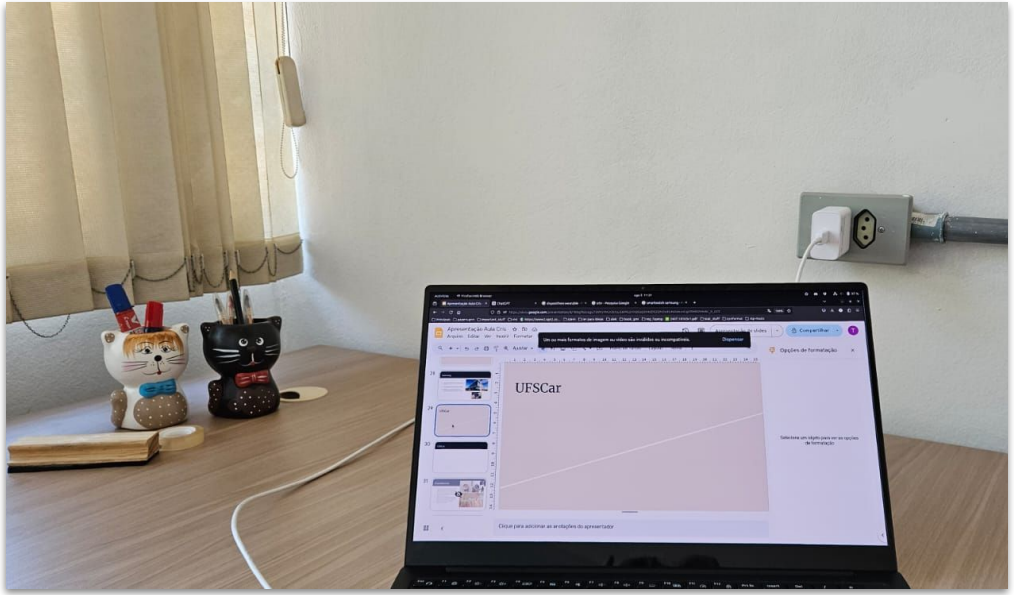
3. Algumas sugestões de livros →





UFSCar

Me perguntem como é essa experiência daqui alguns anos!



Obrigado!